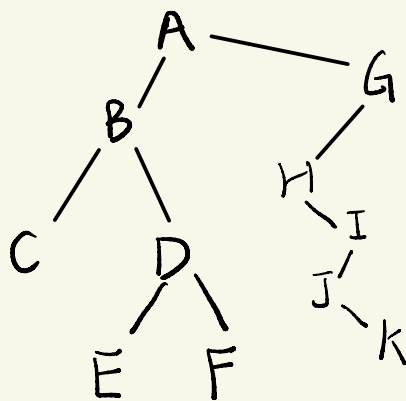


第五章

1.



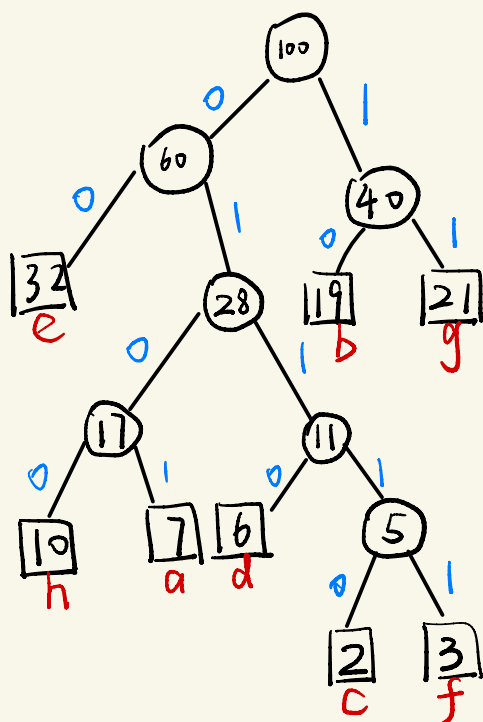
先序: A B C D E F G H I J K
 中序: C B E D F A H J K I G
 后序: C E F D B K J I H G A

2. 证明: 由三种次序的定义, 先, 中, 后序排列之间仅改变子树的根的相对次序关系, 终端结点之间不可能存在父子关系,

- (1) 假设两叶结点 A B 为兄弟关系, 则俩相对顺序不可能改变
- (2) 假设 A, B 所在子树为兄弟关系, 若设为 T_1, T_2 , 则 T_1, T_2 相对关系不随排列改变而改变, A B 同理, 依次类推口

3. (1) 设叶结点个数为 n 有 $2n-1=199 \quad n=100$

(2) 记 8 个权值为 $\underset{a}{7}, \underset{b}{19}, \underset{c}{2}, \underset{d}{6}, \underset{e}{32}, \underset{f}{3}, \underset{g}{21}, \underset{h}{10}$ 代表 8 个字母

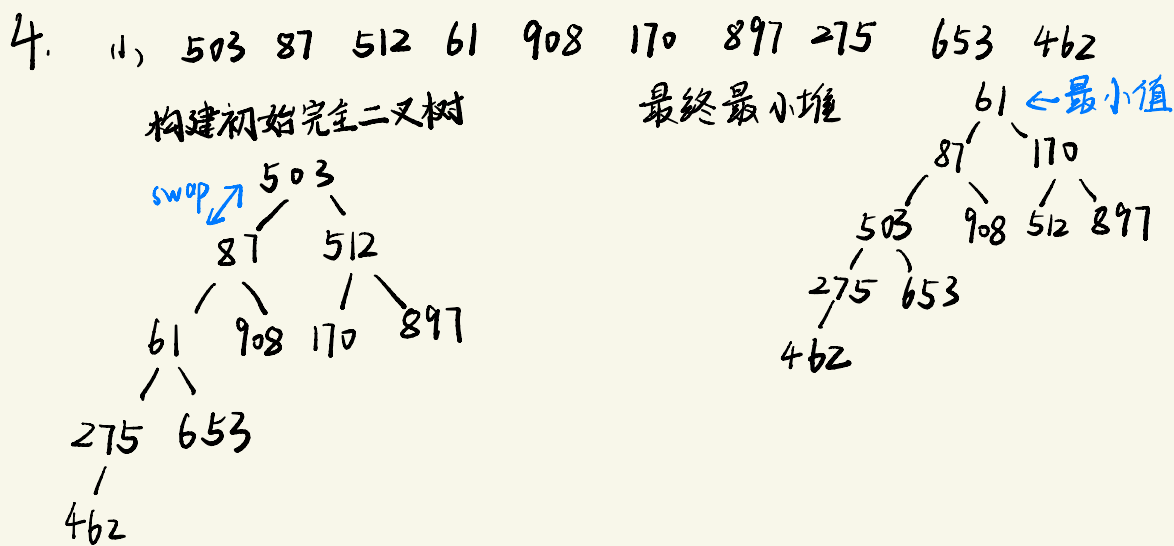


e: 00
 b: 10
 g: 11
 h: 0100
 a: 0101
 d: 0110
 c: 01110
 f: 01111

(3) 二次制

a: 000	e: 100
b: 001	f: 101
c: 010	g: 110
d: 011	h: 111

Huffman: 压缩效率高, 减少信息冗余, 但解码时要构建树, 有额外空间开销
 二进制: 不够高效, 字母频率差异大, 冗余增加, 但固定长度易于解码



(2) 可能在叶子节点, 由最小堆性质可知

(3) 在筛选法建堆中, 设有 h 层, n 个节点, 每层节点 2^i (第 i 层)

$h = \log n$ 最坏情况下每个节点比 $h-i$ 次

$$\text{总比较次数} = \sum_{i=0}^{h-1} (h-i) \cdot 2^i$$

$$= h \cdot \sum_{i=0}^{h-1} 2^i - \sum_{i=0}^{h-1} i \cdot 2^i$$

$$= 2n-1 - 2^{h+1} \cdot (h-1) - 2$$

$$= 2n-1 - 2n \log n + 2n-2$$

$$= 4n - 2n \log n - 2 \leq O(2n), C_0 \text{ 为 } 1 \sim 2 \text{ 之间}$$

$$C_0 \approx 2$$

5. 权值: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

利用 Huffman 编码思路

